

Manual Maestro de Formulación: Guía Completa desde Cero

Teoría, Nomenclaturas y Ejemplos Detallados

18 de enero de 2026

1 Nivel 0: Lo que necesitas saber antes de escribir

Para formular no hay que adivinar, hay que seguir reglas de "suma cero".

1.1 Los Números de Oxidación (Tus herramientas)

Es la carga que usa cada átomo. Debes conocer estos básicos:

- **Metales Alcalinos (Li, Na, K...):** Siempre +1.
- **Alcalinotérreos (Be, Mg, Ca...):** Siempre +2.
- **Oxígeno:** Casi siempre -2 (excepto en peróxidos, que es -1).
- **Hidrógeno:** +1 (con no metales) y -1 (con metales).
- **Halógenos (F, Cl, Br, I):** -1 cuando están a la derecha de la fórmula.

1.2 Las dos nomenclaturas principales

1. **Sistemática (Prefijos):** Usa mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-. Es la más fácil porque solo lees lo que ves.
2. **Stock (Paréntesis):** Dices el nombre y pones la valencia del elemento en números romanos entre paréntesis: (II), (III), (IV)... Si el elemento solo tiene una valencia, **no se pone**.

2 Óxidos (Elemento + Oxígeno)

El Oxígeno siempre va a la derecha con valencia -2.

Fórmula	Cruce de cargas	Sistemática	Stock
Na ₂ O	Na ⁺¹ O ⁻²	Monóxido de disodio	Óxido de sodio
FeO	Fe ⁺² O ⁻² (simplif.)	Monóxido de hierro	Óxido de hierro (II)
Fe ₂ O ₃	Fe ⁺³ O ⁻²	Trióxido de dihierro	Óxido de hierro (III)
Cl ₂ O ₇	Cl ⁺⁷ O ⁻²	Heptóxido de dicloro	Óxido de cloro (VII)

3 Hidruros (Elemento + Hidrógeno)

3.1 Metálicos (Metal + H^{-1})

- **Ejemplo 1:** $AlH_3 \rightarrow$ Trihidruro de aluminio / Hidruro de aluminio.
- **Ejemplo 2:** $CuH_2 \rightarrow$ Dihidruro de cobre / Hidruro de cobre (II).

3.2 Hidrácidos y No metales (No metal + H^{+1})

- **Grupo 16/17:** $H_2S \rightarrow$ Sulfuro de hidrógeno (gas) / Ácido sulfhídrico (disolución).
- **Nombres fijos:** CH_4 (Metano), NH_3 (Amoníaco), PH_3 (Fosfano), BH_3 (Borano).

4 Hidróxidos (Metal + grupo OH^{-1})

Trata al (OH) como un bloque indestructible con carga -1.

Fórmula	Sistemática	Stock
NaOH	Hidróxido de sodio	Hidróxido de sodio
$Ca(OH)_2$	Dihidróxido de calcio	Hidróxido de calcio
$Pb(OH)_4$	Tetrahidróxido de plomo	Hidróxido de plomo (IV)

5 Sales Binarias (Metal + No Metal)

El No metal va a la derecha y termina en **-uro**. Usa su valencia negativa.

- CaF_2 : Difluoruro de calcio / Fluoruro de calcio.
- $FeCl_3$: Tricloruro de hierro / Cloruro de hierro (III).
- Li_3N : Nitruro de trilitio / Nitruro de litio.

6 Oxoácidos y Oxisales (El sistema Tradicional)

Aquí es donde usamos los sufijos **OSO/ICO** y **ITO/ATO**.

6.1 Tabla de Prefijos según número de valencias

Si un elemento tiene:

1. **1 valencia:** termina siempre en **-ico**.
2. **2 valencias:** la pequeña es **-oso**, la grande es **-ico**.
3. **3 valencias:** hipo-oso, -oso, -ico.
4. **4 valencias:** hipo-oso, -oso, -ico, per-ico.

6.2 De Ácido a Sal: Ejemplos Maestros

- **Ácido Sulfúrico** (H_2SO_4) $\rightarrow$ Pierde 2 H $\rightarrow (\text{SO}_4)^{2-}$ es el ion **Sulfato**.
- **Ácido Nitroso** (HNO_2) $\rightarrow$ Pierde 1 H $\rightarrow (\text{NO}_2)^{-1}$ es el ion **Nitrito**.
- **Ácido Perclórico** (HClO_4) $\rightarrow$ Pierde 1 H $\rightarrow (\text{ClO}_4)^{-1}$ es el ion **Perclorato**.

6.3 Formando la Sal Final

Combinamos el ion con un metal cruzando cargas:

- $\text{Na}^{+1} + (\text{SO}_4)^{2-} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4$ (**Sulfato de sodio**).
- $\text{Fe}^{+3} + (\text{NO}_2)^{-1} \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_2)_3$ (**Nitrito de hierro (III)**).